



KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Numpy ile TOPSIS

Dr. Öğr. Üyesi. Neda ALIPOUR

nalipour@gelisim.edu.tr

İİSBF: Yönetim Bilişim Sistemleri

- İlk olarak numpy kütüphanesinin eklenmesi gerekmektedir

```
[1]: import numpy as np
```

- İlk olarak AHP kriterlerinin ağırlıklarının tanımlanması
- İkinci olarak hangisinin fayda ve hangisinin maliyet olduğunun belirlenmesi

	AHP Ağırlıkları	CR
Eğitim Kalitesi	0,55	0,01 < 0,1
Fiyat	0,25	
Konum	0,1	
Bölüm Çeşitliliği	0,1	

```
ahp_kriterleri = np.array([0.55, 0.25, 0.1, 0.1])  
fayda_maliyet = np.array([1, 0, 0, 1])
```

Karar Matrisinin Oluşturulması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	85	220	8	40
	B Üniversitesi	90	400	10	18
	C Üniversitesi	88	200	15	12
	D Üniversitesi	95	380	20	23
	E Üniversitesi	80	150	9	15

- Karar Matrisinin Oluşturulması

```
karar_matris = np.array([  
    [85, 220, 8, 40],  
    [90, 400, 10, 18],  
    [88, 200, 15, 12],  
    [95, 380, 20, 23],  
    [80, 150, 9, 15]  
])
```

Normalizasyon Matrisinin Oluşturulması için Sütun Toplamının Hesaplanması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	85	220	8	40
	B Üniversitesi	90	400	10	18
	C Üniversitesi	88	200	15	12
	D Üniversitesi	95	380	20	23
	E Üniversitesi	80	150	9	15
	Toplam	192,20	600,44	29,50	53,12

$$\sqrt{85^2 + 90^2 + 88^2 + 95^2 + 80^2}$$

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m x_{kj}^2}}$$

- **Normalizasyon Matrisinin Oluşturulması için Sütun Toplamının Hesaplanması**

```
kare = np.power(karar_matris, 2)
sutun_toplam = np.sum(kare, axis = 0)
kare_kok = np.sqrt(sutun_toplam)
kare_kok
```

```
array([196.19887869, 644.43773943, 29.49576241, 53.12249994])
```

- **Hepsi Tek Satırda Yazılabilir**

```
kare_kok = np.sqrt(np.sum(np.power(karar_matris, 2), axis = 0))  
kare_kok
```

```
array([196.19887869, 644.43773943, 29.49576241, 53.12249994])
```


$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m x_{kj}^2}}$$

• Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	0,433	0,341	0,271	0,753
	B Üniversitesi	0,459	0,621	0,339	0,339
	C Üniversitesi	0,449	0,310	0,508	0,226
	D Üniversitesi	0,484	0,590	0,678	0,433
	E Üniversitesi	0,408	0,233	0,305	0,282

- **Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması**

```
normalize_karar_matris = karar_matris/kare_kok  
normalize_karar_matris
```

```
array([[0.43323387, 0.34138286, 0.2712254 , 0.75297661],  
       [0.45871822, 0.62069611, 0.33903175, 0.33883948],  
       [0.44852448, 0.31034806, 0.50854763, 0.22589298],  
       [0.48420256, 0.58966131, 0.6780635 , 0.43296155],  
       [0.40774953, 0.23276104, 0.30512858, 0.28236623]])
```

Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	$0,55 * 0,433$	$0,25 * 0,366$	$0,1 * 0,282$	$0,1 * 0,467$
	B Üniversitesi	$0,55 * 0,459$	$0,25 * 0,499$	$0,1 * 0,317$	$0,1 * 0,420$
	C Üniversitesi	$0,55 * 0,449$	$0,25 * 0,333$	$0,1 * 0,528$	$0,1 * 0,513$
	D Üniversitesi	$0,55 * 0,484$	$0,25 * 0,666$	$0,1 * 0,704$	$0,1 * 0,537$
	E Üniversitesi	$0,55 * 0,408$	$0,25 * 0,250$	$0,1 * 0,211$	$0,1 * 0,233$

Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	0,238	0,085	0,027	0,075
	B Üniversitesi	0,252	0,155	0,034	0,034
	C Üniversitesi	0,247	0,078	0,051	0,023
	D Üniversitesi	0,266	0,148	0,068	0,043
	E Üniversitesi	0,224	0,058	0,030	0,028

- Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması

```
agirlik_normalize = ahp_kriterleri*normalize_karar_matris  
agirlik_normalize
```

```
array([[0.23827863, 0.08534572, 0.02712254, 0.07529766],  
       [0.25229502, 0.15517403, 0.03390318, 0.03388395],  
       [0.24668846, 0.07758701, 0.05085476, 0.0225893 ],  
       [0.26631141, 0.14741533, 0.06780635, 0.04329616],  
       [0.22426224, 0.05819026, 0.03051286, 0.02823662]])
```

Pozitif ve Negatif İdeal Çözümün Hesaplanması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	0,238	0,085	0,027	0,075
	B Üniversitesi	0,252	0,155	0,034	0,034
	C Üniversitesi	0,247	0,078	0,051	0,023
	D Üniversitesi	0,266	0,148	0,068	0,043
	E Üniversitesi	0,224	0,058	0,030	0,028
	A ⁺	0,266	0,058	0,027	0,075
	A ⁻	0,224	0,155	0,068	0,023

- Sütunlarda max ve minimumu belirlemek

```
sutun_max = np.max(agirlik_normalize, axis = 0)  
sutun_max
```

```
array([0.26631141, 0.15517403, 0.06780635, 0.07529766])
```

```
sutun_min = np.min(agirlik_normalize, axis = 0)  
sutun_min
```

```
array([0.22426224, 0.05819026, 0.02712254, 0.0225893  ])
```


- Pozitif ve Negatif İdeal Çözümün Hesaplanması

```
A_pos = np.where(fayda_maliyet == 1, sutun_max, sutun_min)
A_pos
```

```
array([0.26631141, 0.05819026, 0.02712254, 0.07529766])
```

```
A_neg = np.where(fayda_maliyet == 1, sutun_min, sutun_max)
A_neg
```

```
array([0.22426224, 0.15517403, 0.06780635, 0.0225893 ])
```


$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}$$

Pozitif ve Negatif İdeal Çözümlere Uzaklıkların Hesaplanması

		Kazanç (Fayda)	Maliyet	Maliyet	Kazanç (Fayda)		
	Ağırlıklar	0,55	0,25	0,1	0,1		
		Eğitim Kalitesi	Fiyat	Konum	Bölüm Çeşitliliği	S ⁺	S ⁻
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	0,238	0,085	0,027	0,075	0,039	0,097
	B Üniversitesi	0,252	0,155	0,034	0,034	0,106	0,045
	C Üniversitesi	0,247	0,078	0,051	0,023	0,064	0,082
	D Üniversitesi	0,266	0,148	0,068	0,043	0,104	0,047
	E Üniversitesi	0,224	0,058	0,030	0,028	0,063	0,104
	A ⁺	0,266	0,058	0,027	0,075		
	A ⁻	0,224	0,155	0,068	0,023		

$$S^+ = \sqrt{(0,238 - 0,266)^2 + (0,085 - 0,058)^2 + (0,027 - 0,027)^2 + (0,075 - 0,075)^2}$$

$$S^- = \sqrt{(0,238 - 0,224)^2 + (0,085 - 0,155)^2 + (0,027 - 0,068)^2 + (0,075 - 0,023)^2}$$

- Pozitif ve Negatif İdeal Çözümlere Uzaklıkların Hesaplanması**

```
kare = np.power(agirlik_normalize - A_pos, 2)
kare_toplam = np.sum(kare, axis = 1)
S_pos = np.sqrt(kare_toplam)
S_pos
```

```
array([0.03902891, 0.10659917, 0.0640522 , 0.10315222, 0.06320101])
```

```
kare = np.power(agirlik_normalize - A_neg, 2)
kare_toplam = np.sum(kare, axis = 1)
S_neg = np.sqrt(kare_toplam)
S_neg
```

```
array([0.09749767, 0.0454184 , 0.08252295, 0.04750899, 0.10406031])
```

- Tek Satırda yazmak istersek

```
S_pos = np.sqrt(np.sum(np.power(agirlik_normalize - A_pos, 2), axis = 1))  
S_pos
```

```
array([0.03902891, 0.10659917, 0.0640522 , 0.10315222, 0.06320101])
```

```
S_neg = np.sqrt(np.sum(np.power(agirlik_normalize - A_neg, 2), axis = 1))  
S_neg
```

```
array([0.09749767, 0.0454184 , 0.08252295, 0.04750899, 0.10406031])
```

Tercih Skorlarının Hesaplanması

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-}$$

		S^+	S^-	C_i	Sıralama
ALTERNATİFLER	A Üniversitesi	0,039	0,097	0,713	1
	B Üniversitesi	0,106	0,045	0,298	5
	C Üniversitesi	0,064	0,082	0,562	3
	D Üniversitesi	0,104	0,047	0,311	4
	E Üniversitesi	0,063	0,104	0,623	2

- **Tercih Skorlarının Hesaplanması**

$$Ci = S_{neg} / (S_{neg} + S_{pos})$$

Ci

```
array([0.71412962, 0.29877073, 0.56300778, 0.31533656, 0.62214209])
```

- Yuvarlama İşlemi

```
Ci = np.round(Ci, 3)
```

```
Ci
```

```
array([0.714, 0.299, 0.563, 0.315, 0.622])
```